

DataBridge BI Solutions

Arquitectura de Soluciones BI y Mapa de Dominios Analíticos

Documento oficial de arquitectura para soluciones analíticas, dominios de negocio, capas de datos, ownership y operación BI.

Campo	Detalle
Versión del Documento	1.0.0
Fecha de Emisión	Julio de 2026
Departamento Responsable	BI Architecture & Data Platform
Clasificación	Interno - Uso Técnico Restringido
Propietario del Documento	BI Architecture Lead
Próxima Revisión	Enero de 2027

Este documento define la arquitectura canónica para diseñar, operar y gobernar soluciones BI de DataBridge BI Solutions.

Tabla de Contenidos

1. Introducción y visión general de la arquitectura
2. Principios arquitectónicos
3. Diagrama textual de arquitectura BI
4. Capas de la solución analítica
5. Mapa de dominios analíticos
6. Catálogo de componentes BI
7. Dependencias entre datasets y modelos
8. Herramientas y tecnologías homologadas
9. Estrategia de workspaces y ambientes
10. Seguridad y gobierno de acceso
11. Observabilidad, monitoreo y refresh
12. Ownership por equipo y matriz RACI
13. Roadmap técnico de arquitectura BI
14. Architecture Decision Records
15. Disposiciones finales y revisión del documento

SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN Y VISIÓN GENERAL DE LA ARQUITECTURA

1.1 Propósito del documento

Este documento constituye el mapa arquitectónico oficial de DataBridge BI Solutions para soluciones de Business Intelligence, analítica empresarial y modelos semánticos corporativos. Su propósito es servir como referencia canónica para consultores BI, Data Engineers, Analytics Engineers, Project Leads, arquitectos de datos y stakeholders técnicos que necesiten comprender cómo se diseñan, integran, publican y mantienen las soluciones analíticas de la compañía.

El documento debe leerse en conjunto con la Guía Oficial de Ingeniería de Datos, la Guía Oficial de Modelado Semántico y Power BI y el Protocolo de Incidentes de Datos y Reportes BI.

1.2 Contexto empresarial

DataBridge BI Solutions es una consultora especializada en transformar datos operativos en activos analíticos confiables. La empresa implementa soluciones de Power BI, modelos semánticos compartidos, pipelines de datos, gobierno de métricas, automatización de reportes y arquitecturas modernas de datos para clientes de retail, finanzas, logística, salud, educación y manufactura.

La arquitectura analítica debe permitir que los clientes tomen decisiones con información consistente, segura, trazable y oportuna. Por ello, DataBridge evita soluciones aisladas, archivos manuales sin control y reportes desconectados que duplican lógica de negocio.

1.3 Objetivo arquitectónico

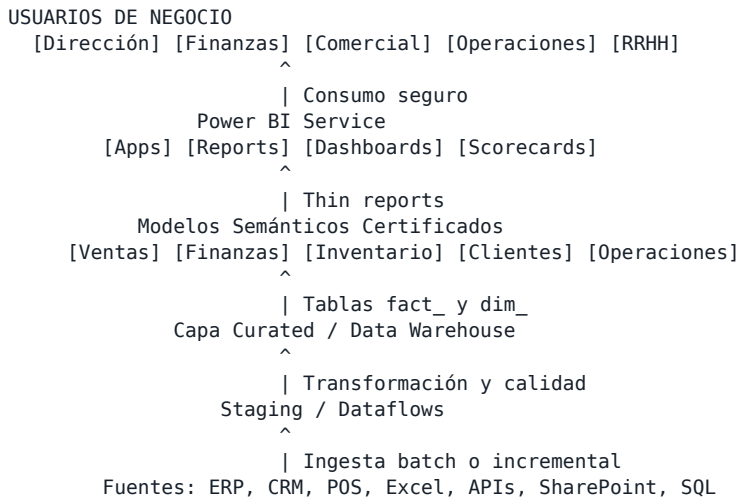
El objetivo de la arquitectura BI de DataBridge es establecer un flujo confiable desde las fuentes de datos hasta los dashboards, garantizando separación de responsabilidades, reutilización de modelos, calidad de datos, gobierno de acceso y facilidad de mantenimiento.

SECCIÓN 2 - PRINCIPIOS ARQUITECTÓNICOS

Principio	Descripción
P-01 Capas bien definidas	Cada etapa de la solución tiene una responsabilidad clara: ingesta, preparación, curado, modelo semántico y reporte.
P-02 Modelo semántico reutilizable	Las métricas oficiales deben residir en modelos semánticos compartidos cuando exista potencial de reutilización.
P-03 Gobierno desde el diseño	Seguridad, ownership, linaje y clasificación de datos se definen antes de producción.
P-04 Calidad antes que estética	Un dashboard visualmente atractivo no compensa datos incorrectos o no auditables.
P-05 Automatización operativa	Refresh, alertas, validaciones y despliegues deben automatizarse siempre que sea viable.
P-06 Arquitectura evolutiva	La solución debe permitir crecimiento progresivo sin reescrituras innecesarias.
P-07 Métrica única	Cada KPI crítico debe tener definición oficial, fuente y responsable.
P-08 Observabilidad analítica	Toda solución crítica debe monitorear refresh, errores, duración, uso y calidad.

SECCIÓN 3 - DIAGRAMA TEXTUAL DE ARQUITECTURA BI

3.1 Vista de alto nivel



3.2 Flujo de una solicitud analítica típica

1. Negocio solicita un KPI o análisis.
2. Business Analyst documenta definición funcional.
3. Data Engineer identifica fuentes y reglas de integración.
4. Analytics Engineer prepara tablas fact_ y dim_.
5. BI Developer crea o extiende el modelo semántico.
6. Data Owner valida resultados.
7. Reporte thin consume medidas oficiales.
8. Solución se publica en workspace productivo.
9. Refresh y uso quedan monitoreados.

SECCIÓN 4 - CAPAS DE LA SOLUCIÓN ANALÍTICA

Capa	Responsabilidad	Ejemplos
Fuentes	Sistemas o archivos donde nacen los datos.	ERP, CRM, POS, Excel, APIs, SQL Server
Landing / Raw	Conserva datos cercanos al origen para auditoría.	raw_ventas_pos, raw_clientes_crm
Staging	Estandariza tipos, nombres y estructuras.	stg_ventas, stg_clientes
Curated	Aplica reglas de negocio y consolida entidades.	cur_ventas_consolidadas
Data Warehouse Analítico	Organiza hechos y dimensiones para consumo BI.	fact_ventas, dim_cliente
Modelo Semántico	Define relaciones, medidas DAX, jerarquías y RLS.	Modelo Ventas Corporativo
Reporte	Presenta visualizaciones y navegación para usuarios.	Dashboard Ejecutivo Comercial

4.1 Reglas por capa

- Raw no debe contener lógica de negocio compleja.
- Staging debe resolver limpieza técnica y normalización.
- Curated debe contener reglas aprobadas por negocio.
- El modelo semántico debe concentrar medidas DAX y lógica analítica dinámica.
- El reporte no debe duplicar reglas críticas ni crear métricas aisladas.

SECCIÓN 5 - MAPA DE DOMINIOS ANALÍTICOS

5.1 Dominios estándar

Dominio	Propósito	KPIs típicos	Owner funcional
Ventas	Seguimiento de ingresos, volumen, canales y cumplimiento comercial.	Total Ventas, Ticket Promedio, % Margen, Ventas YTD	Gerencia Comercial
Finanzas	Control de ingresos, gastos, presupuesto, margen y rentabilidad.	EBITDA, OPEX, Presupuesto vs Real, Margen Neto	Gerencia Financiera
Inventario	Monitoreo de stock, rotación, quiebres y valorización.	Stock Disponible, Rotación, Días de Inventario	Operaciones
Clientes	Análisis de comportamiento, segmentación y retención.	Clientes Activos, Churn, Frecuencia de Compra	Customer Experience
Operaciones	Productividad, cumplimiento, tiempos y eficiencia.	SLA, Tiempo de Ciclo, Productividad	Gerencia Operativa
Recursos Humanos	Dotación, rotación, ausentismo y desempeño.	Headcount, Rotación, Ausentismo	RRHH

5.2 Reglas de dominio

- Cada dominio debe tener responsable funcional y responsable técnico.
- Los KPIs críticos del dominio deben estar en el catálogo de métricas.
- Los modelos semánticos compartidos deben mapear claramente a uno o más dominios.
- Los cambios de definición deben aprobarse con Data Owner.

SECCIÓN 6 - CATÁLOGO DE COMPONENTES BI

Componente	Descripción	Responsable típico
Pipeline de ingesta	Extrae datos desde fuentes internas o externas.	Data Engineer
Dataflow / Transformación	Prepara datos para consumo analítico.	Analytics Engineer
Tabla fact_	Representa eventos medibles.	Analytics Engineer
Tabla dim_	Representa contexto para segmentación.	Analytics Engineer
Modelo semántico	Contiene relaciones, medidas, RLS y jerarquías.	BI Developer / BI Architect
Reporte thin	Visualiza información usando modelo publicado.	BI Developer
App Power BI	Empaqueta reportes para audiencias finales.	BI Admin
Dashboard ejecutivo	Superficie de consumo para dirección.	BI Developer / Business Analyst

SECCIÓN 7 - DEPENDENCIAS ENTRE DATASETS Y MODELOS

7.1 Política de dependencias

Las dependencias entre datasets, dataflows, modelos semánticos y reportes deben documentarse para evitar fallas en cascada, reprocesamientos innecesarios o interrupciones no previstas.

Fuente ERP Ventas
 -> stg_ventas
 -> fact_ventas
 -> Modelo Semántico Ventas
 -> Dashboard Ejecutivo Comercial
 -> App Comercial Dirección

7.2 Matriz de dependencias

Consumidor	Proveedor	Tipo	Criticidad
Modelo Ventas	fact_ventas	Datos curados	Alta
Modelo Finanzas	fact_presupuesto	Datos curados	Alta
Dashboard Ejecutivo	Modelo Ventas	Modelo semántico	Alta
Reporte Operativo Stock	Modelo Inventario	Modelo semántico	Media
Scorecard Comercial	Medidas certificadas	Métricas	Alta

7.3 Reglas

- Un reporte productivo no debe depender de archivos personales.
- Las dependencias críticas deben tener owner asignado.
- Los cambios en un modelo compartido deben evaluar impacto en reportes consumidores.
- Los datasets obsoletos deben retirarse con plan de comunicación.

SECCIÓN 8 - HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS HOMOLOGADAS

Categoría	Herramientas aprobadas	Uso
BI y visualización	Power BI Desktop, Power BI Service	Modelos, reportes, apps y consumo analítico
Modelado avanzado	Tabular Editor, DAX Studio	Optimización, revisión DAX y metadata
Transformación	Power Query, Dataflows, SQL, Microsoft Fabric Pipelines	Preparación y transformación
Almacenamiento	SQL Server, Lakehouse, Warehouse, SharePoint controlado	Persistencia analítica
Control de versiones	GitHub o repositorio aprobado	Versionado de documentación, scripts y artefactos
Documentación	Confluence, SharePoint, Markdown	Glosario, decisiones y diccionarios
Monitoreo	Power BI Service, logs de refresh, alertas, panel operativo	Seguimiento de operación

8.1 Herramientas no recomendadas para producción

- Archivos Excel personales como fuente crítica sin control.
- PBIX con credenciales personales no administradas.
- Modelos duplicados sin gobierno.
- Consultas manuales ejecutadas fuera del pipeline.
- Carpetas locales como repositorio productivo.

SECCIÓN 9 - ESTRATEGIA DE WORKSPACES Y AMBIENTES

9.1 Ambientes

Desarrollo -> Testing / UAT -> Producción

9.2 Workspaces recomendados

Workspace	Propósito	Audiencia
DBS - Dev - Dominio	Construcción y pruebas técnicas.	Equipo de proyecto
DBS - UAT - Dominio	Validación funcional con negocio.	Usuarios clave y equipo BI
DBS - Prod - Dominio	Consumo final controlado.	Usuarios finales
DBS - Certified Models	Modelos semánticos certificados.	BI corporativo y usuarios autorizados

9.3 Reglas de publicación

- No publicar directamente desde desarrollo hacia producción sin validación.
- Los modelos certificados deben residir en workspaces controlados.
- Los reportes thin deben conectarse a modelos publicados en producción.
- Los accesos deben gestionarse por grupos, no por usuarios individuales cuando sea posible.

SECCIÓN 10 - SEGURIDAD Y GOBIERNO DE ACCESO

10.1 Principios

- Aplicar mínimo privilegio.
- Separar roles de desarrollo, validación y consumo.
- Priorizar grupos de seguridad sobre permisos individuales.
- Aplicar RLS cuando usuarios compartan modelo pero no alcance de datos.
- No exponer datos sensibles si no son necesarios para decisión.

10.2 Matriz de roles

Rol	Permisos típicos
BI Admin	Administración de workspaces, gateways y configuración.
BI Developer	Crear y publicar modelos y reportes en ambientes autorizados.
Business Analyst	Validar métricas, requerimientos y criterios funcionales.
Data Owner	Aprobar definiciones, accesos y métricas críticas.
Viewer	Consumir reportes y apps autorizadas.
External Viewer	Consumir reportes específicos con acceso restringido.

SECCIÓN 11 - OBSERVABILIDAD, MONITOREO Y REFRESH

11.1 Métricas operativas

Métrica	Descripción	Alerta sugerida
Refresh status	Estado de actualización del dataset.	Falla en dataset crítico
Refresh duration	Duración de actualización.	Duración > 150% del promedio
Data latency	Retraso entre fuente y reporte.	Incumplimiento de SLA
Usage	Cantidad de usuarios y vistas.	Caída anómala o uso no esperado
Error rate	Errores de refresh o conexión.	Dos fallas consecutivas
RLS validation	Resultado de pruebas de seguridad.	Rol sin filtro o acceso excesivo

11.2 Reglas de monitoreo

- Todo modelo crítico debe tener responsable de monitoreo.
- Las fallas de refresh deben generar notificación automática.
- Los errores recurrentes deben registrarse como deuda técnica o incidente.
- Los modelos sin uso deben revisarse trimestralmente.
- La duración del refresh debe analizarse antes de configurar frecuencias agresivas.

SECCIÓN 12 - OWNERSHIP POR EQUIPO Y MATRIZ RACI

12.1 Roles de ownership

Rol	Responsabilidad
Data Owner	Responsable funcional de definición, acceso y calidad percibida.
Technical Owner	Responsable técnico de pipelines, modelo y continuidad operativa.
BI Architect	Define estándares de arquitectura y revisa soluciones críticas.
Business Analyst	Documenta requerimientos, reglas de negocio y validación.
BI Developer	Construye modelo, medidas y reportes.
Data Engineer	Diseña ingesta, transformación y calidad de datos.

12.2 Matriz RACI resumida

Actividad	Data Owner	BI Architect	BI Dev	Data Eng	BA
Definir KPI	A	C	C	I	R
Diseñar arquitectura	C	A/R	C	R	I
Construir pipeline	I	C	I	A/R	I
Construir modelo	C	A	R	C	I
Validar resultados	A	C	C	C	R
Publicar producción	I	A	R	C	I

SECCIÓN 13 - ROADMAP TÉCNICO DE ARQUITECTURA BI

Horizonte	Iniciativa	Resultado esperado
0-3 meses	Estandarizar plantillas de modelos semánticos.	Menor variabilidad entre proyectos.
0-3 meses	Crear catálogo de métricas reutilizable.	KPIs oficiales y trazables.
3-6 meses	Automatizar checklist de calidad y refresh.	Mejor detección temprana de fallas.
3-6 meses	Definir repositorio de ADRs analíticos.	Decisiones técnicas trazables.
6-12 meses	Consolidar modelos certificados por dominio.	Mayor reutilización y gobierno.
6-12 meses	Adoptar prácticas avanzadas de CI/CD BI.	Despliegues más seguros y auditables.

SECCIÓN 14 - ARCHITECTURE DECISION RECORDS

14.1 Definición

Un ADR es un registro breve que documenta una decisión arquitectónica relevante, su contexto, alternativas consideradas, decisión adoptada y consecuencias. DataBridge utiliza ADRs para evitar que decisiones importantes dependan de memoria oral o conversaciones aisladas.

14.2 Cuándo crear un ADR

- Cambio de arquitectura de refresh.
- Adopción de nuevo modelo semántico compartido.
- Uso de relación muchos a muchos en modelo crítico.
- Decisión de implementar RLS complejo.
- Uso de una fuente no estándar.
- Cambio de estrategia de workspaces o deployment.

14.3 Plantilla mínima

ADR-{número}: {Título}
Fecha: {AAAA-MM-DD}
Estado: Propuesto / Aprobado / Reemplazado
Contexto: {problema o necesidad}
Opciones consideradas: {alternativas}
Decisión: {decisión tomada}
Consecuencias: {impactos positivos y negativos}
Responsables: {nombres o roles}

SECCIÓN 15 - DISPOSICIONES FINALES Y REVISIÓN DEL DOCUMENTO

15.1 Vigencia

Este documento entra en vigencia a partir de Julio de 2026 y aplica a todas las soluciones BI nuevas diseñadas por DataBridge BI Solutions. Las soluciones existentes deberán adoptar estos principios de forma progresiva, priorizando modelos compartidos, soluciones ejecutivas, reportes financieros y dominios con alta reutilización.

15.2 Responsabilidades

Rol	Responsabilidad
BI Architecture Lead	Mantener este documento y aprobar cambios arquitectónicos relevantes.
BI Architect	Aplicar estándares y revisar diseños críticos.
Project Lead	Garantizar que la solución siga el mapa arquitectónico acordado.
BI Developer	Implementar modelos y reportes conforme a los estándares.
Data Engineer	Construir pipelines alineados a la arquitectura de capas.
Data Owner	Validar dominios, métricas y accesos funcionales.

15.3 Ciclo de revisión

- Revisión formal cada seis meses.
- Revisión extraordinaria ante adopción de nuevas herramientas o plataformas.
- Actualización posterior a incidentes críticos relacionados con arquitectura BI.
- Propuestas mediante backlog interno de arquitectura y documentación.

15.4 Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0.0	Julio 2026	BI Architecture Lead	Versión inicial del documento de arquitectura BI y mapa de dominios analíticos.

15.5 Declaración final

La arquitectura BI de DataBridge no busca crear complejidad innecesaria. Su propósito es ordenar el camino que recorren los datos desde su origen hasta la decisión de negocio. Cuando las capas, dominios, responsabilidades y métricas están bien definidos, la organización gana confianza, velocidad y capacidad de escalar su cultura analítica.

En DataBridge BI Solutions, una arquitectura analítica bien diseñada es el puente entre datos confiables y decisiones correctas.